

第 13 课：移调与符干方向 — 学习笔记 (v2)

课程：Andrew Furmanczyk – Learn How To Play Piano (NEW) #13

原标题：#13 How to Transpose Music: Learn Transposition

视频链接：<https://www.youtube.com/watch?v=uzAefnH55BM>

视频时长：约 17:00

字幕来源：YouTube 自动生成英文字幕 (yt-dlp 抓取，去重整理)

核心主题：移调原理 / 用音程移调 / 符干方向规则 / 多声部记谱

 目录

- 1. [本课概览](#)
- 2. [移调 \(Transposition\)：核心概念](#)
- 3. [移调的两种方法对比](#)
- 4. [实战：从 G 大调移到 C 大调](#)
- 5. [移调流程总结：4 步法](#)
- 6. [符干方向 \(Stem Direction\)](#)
- 7. ["指南针法则"：朝中线指](#)
- 8. ["拔河法则"：多音组合时谁赢](#)
- 9. [多声部记谱 \(Choral Style Writing\)](#)
- 10. [多声部的"上下双向符干"](#)
- 11. [练习清单](#)
- 12. [Andrew 金句](#)
- 13. [双校准：与通用乐理对照](#)

1. 本课概览

主题	你将学到什么
移调	把同一段旋律"搬到"另一个调的方法
音程移调法	用"上几度 / 下几度"的相对距离来转换
符干方向	为什么有时候符干朝上，有时候朝下
指南针法则	第 3 线 (中线) 是符干的"磁极"
拔河法则	多音齐弹时谁决定符干方向
多声部记谱	同一谱表里写 两个独立声部 的方法

💡 这一课的两个主题（移调 + 符干）看似无关，但都关系到**读谱深度**。学完后你看任何乐谱都能“看懂为什么这么写”。

2. 移调 (Transposition)：核心概念

[00:11] "Transposition is basically taking something, moving it up or just moving it down."

定义

🎧 **移调** = 把整段乐曲从一个调“搬”到另一个调，保持旋律的相对走向不变

直观感受

G 大调原曲：C 大调移调：F 大调移调：

[音1] [音2] ... [音1↑] [音2↑] [音1↓] [音2↓]

↓

保持"上 3 下 2 上 4"等相对距离不变

↓

听起来还是同一首歌，只是"高了"或"低了"

为什么要移调？

场景	原因
歌手嗓音不合适	"原曲太高了，我唱不上去" → 整体下移
乐器音域限制	长笛弹不到 G2 → 整曲上移
简化指法	F# 大调（6 升号）太复杂 → 移到 G 大调（1 升号）
配合主题转换	流行歌副歌时常 整体上移半音 / 全音 （常见在最后副歌）

3. 移调的两种方法对比

方法 A：逐音换名（最笨）

G 大调原音：G A B G E D

↓ 一个一个查"移到 C 大调对应什么音"

C 大调结果：C D E C A G

→ **缺点**：每次都要重新查表，慢且容易出错。

方法 B：用音程换算（推荐！）

[03:34] "This is where intervals help."

关键洞察：旋律的"音程关系"在每个调里都不变！

↓

1. 找出原曲每两个相邻音的"音程"
2. 在新调里，按同样的音程关系往上/下走
3. 加上新调的调号（升降号自动到位）

实战例子

G 大调原音：G A B G

音程关系： +2 +3 -3 （+ 是上行，- 是下行；数字是度数）

C 大调移调：从 C 起步

↓ +2 度（上 2 度）

D

↓ +3 度（上 3 度）

F ← 注意是 F，不是 E！（C 起 +3 度是 E，但 D 起 +3 度是 F）

↓ -3 度（下 3 度）

D

等等！这里要小心，应是从 G 算起的相对音程

🚨 上面只是说明思路。**实际推荐做法**：用 Andrew 的"主音对齐法"。

方法 C：主音对齐法（最简单！）

[02:55] "G is the tonic note in G major. C is the first note in C major. So I just move it up."

思路

原调主音 → 新调主音 = 整体平移距离

↓

所有音都按这个距离平移

实战

G 大调主音 = G

C 大调主音 = C

G → C = 上行 4 度

所以原曲所有音都"上行 4 度"

↓

G 大调原音：G A B G E D

平移 +4 度：C D E C A G ← 这就是 C 大调版本！

为什么这么简单？

因为**G 大调** → **C 大调**是"主音对齐"，只要找到原调主音和新调主音的距离，整段平移就 OK。

4. 实战：从 G 大调移到 C 大调

[03:34] Andrew 的视频示范。

原曲（G 大调，4/4 拍）

G 大调原谱（节奏忽略）：
G B A G ← 上 3 下 2 下 2
F# G A B G ← 各种短音程

第 1 步：定主音对齐距离

G → C = 上行 4 度
（即：每个音都向上数 4 个音名）

第 2 步：逐音平移

G 大调 → +4 度 → C 大调

G	→	C
B	→	E (B 上 4 度 = E)
A	→	D
G	→	C
F#	→	B (F# 上 4 度 = B, 但 F# 上 4 度严格是 B, 无升号)
G	→	C
A	→	D
B	→	E
G	→	C

第 3 步：套用新调号

C 大调没有升降号
↓
所有 F 都是 F（不需要 F#）
所有其他音也保持自然

第 4 步：验证

C E D C B C D E C
↓ 听起来和原曲"形状一样"，只是高了 4 度
↓
✅ 移调成功

Andrew 的另一个示范：移到 F 大调

[03:48] "Now I'm going to play F major."

G → F = 下行 2 度（往下数 2 个音名）

G 大调原音： G B A G F# G A B G
平移 -2 度： F A G F E F G A F

但 F 大调有 1 个降号 (B♭)，所以要用 B♭ 替换 B
↓
最终： F A G F E F G A F
(无 B 出现，所以 B♭ 调号没用上)

5. 移调流程总结：4 步法

 必背流程！

4 步法

- 算距离：原调主音 → 新调主音的音程（上行/下行 几度）
- 整体平移：每个音都按这个距离移动
- 套调号：根据新调的调号自动加升降号
- 检查听感：弹一弹确认"形状一样"

Andrew 的核心洞察

[04:54] "Find the distance intervallically and move it up or down to match that."

→ 用音程思维做移调，比逐音查找快 10 倍。

难度梯度

移调任务	难度
C 大 → G 大 (移 +5 度)	★ 简单
C 大 → F 大 (移 -5 度 = +4 度)	★ 简单
C 大 → D 大 (移 +2 度)	★★ 中
C 大 → F# 大 (移 +6 度)	★★★★ 难 (6 个升号)
C 大 → c 小 (同主音平行调)	★★★ 中 (要换调式)

进阶：调式移调（同主音平行）

C 大 → c 小：主音不变，但调式从大调变小调

↓

不是真正的"移调"，而是"换调式"

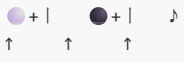
所有 E 变 E $\flat$ ，A 变 A $\flat$ ，B 变 B $\flat$

→ 这种"明转暗"的处理在浪漫派音乐中超常见（如肖邦的"明 → 暗"对比）。

6. 符干方向（Stem Direction）

[06:00] 本课第 2 大主题：为什么乐谱上有的符干朝上，有的朝下？

符干（Stem）是什么？



都有" | "，这就是符干

 复习：第 4 课讲过音符的形状。符干 = 音符头上的那根直棍。

7. "指南针法则"：朝中线指

[07:21] "Think of this note as a compass."

核心规则

 符干永远指向五线谱的中线（第 3 线）

视觉化



第 5 线

第 4 线

第 3 线 ← 中线 ("磁极")

第 2 线

第 1 线

● (高音)

← 符干朝下，指向中线

← 符干朝上，指向中线

● (低音)

规律

音的位置	符干方向
中线以上	符干 朝下 （向中线"伸"）
中线以下	符干 朝上 （向中线"伸"）
正好在中线（B 在低音谱号 / D 在低音谱号）	任意方向 （看上下文）

适用范围

[07:43] *"It doesn't matter if it's the bass clef or the treble clef."*

→ **高音谱号、低音谱号都用同一规则！**只是"中线"在两个谱号上对应**不同的音名**：

- 高音谱号中线 = **B**
- 低音谱号中线 = **D**

8. "拔河法则"：多音组合时谁赢

[08:43] **当多个音用同一个符干（如八分音符 / 十六分音符）连起来时，符干方向怎么定？**

Andrew 的"拔河"比喻

[09:01] *"It has to have a battle. Like this group has to come to a decision."*

规则 1：看哪个音"离中线最远"

两个音连一起：A（间 5）+ E（线 1）

A 离中线（第 3 线）距离 = 1 个间 = "1 单位"

E 离中线（第 3 线）距离 = 2 条线 = "2 单位"

↑

E 离中线更远 → E 决定方向

E 在中线下方 → 符干朝上

规则 2：看"多数"

四个音组：C, A, A, C （C 在第 3 间附近，A 在第 2 间）

↓

两个 C ≈ 中性（在中线附近）

两个 A ≈ 中线下

↓

"多数"在中线下 → 符干朝上

规则 3：完全平局时随意

一组：A（中线上 1 单位）+ A（中线下 1 单位）= 完全对称
↓
符干上下都对，按上下文好看选

Andrew 的"婚姻"比喻

[09:11] "It's kind of like a marriage where the stronger person wins the argument."

实战识别流程

1. 找出组内所有音
2. 分别量"距中线"的距离
3. 离中线最远的那个 → 决定方向（或按"多数"原则）
4. 平局 → 按上下文好看

9. 多声部记谱（Choral Style Writing）

[13:13] **打破常规符干规则的特殊情况**：当一个谱表里要写**两个独立声部**时。

什么是多声部？

一个谱表里同时写着两条独立旋律线，分别有自己的节奏和符干方向
↓
听起来像两个乐器在合奏
（但实际只用一架钢琴弹）

例子：四部和声（SATB）

经典合唱写法：
- 高音谱表 → 写 Soprano（女高）+ Alto（女中）
- 低音谱表 → 写 Tenor（男高）+ Bass（男低）
↓
4 个独立声部，互相协调

钢琴上的多声部

钢琴谱里两个声部常见于：
- Bach 复调作品（赋格）
- 古典奏鸣曲的中间声部
- 浪漫派的"主旋律 + 内声部"

10. 多声部的"上下双向符干"

写法规则

[13:46] "Think of this as completely independent of this."

高音谱表里：

┌ |

=====

| ─

=====

●

└ ← Soprano 声部，符干朝上（无论高低）

●

┌ ─ Alto 声部，符干朝下（无论高低）

核心规则

🎯 每个声部的所有音，符干方向一致！

• 上声部：永远朝上

• 下声部：永远朝下

→ 这违反了第 7 节的"指南针法则"，但符合多声部的可读性。

Andrew 的演示

[14:42] 他在视频里画了一个例子：上声部是连续的二分音符（朝上），下声部是各种节奏（朝下）。两个声部**节奏完全独立**：

上声部（朝上）：● ———— ●

下声部（朝下）：● ● _ ● ● _ ● ● _ ● ● _

→ 即使一个声部"长音"，另一个声部也能"独立运动"。

共用同一个音符的特殊情况

[15:51] "If you had two violins like violin 1 and violin 2 playing the same note, you'd have one note with two stems."

两个声部偶尔会汇合在同一音上：

┌ | ↑ ← 上声部符干朝上

●

┌ | ↓ ← 下声部符干朝下

↓

一个音符头 + 两个上下双向符干

表示：两个声部"恰好同时"弹这个音

→ 演奏时只弹一次这个音，但记谱上要标双符干以表明两个声部都在这里"汇合"。

何时会用到？

风格	多声部记谱例子
巴洛克赋格	巴赫《十二平均律》，每个谱表 2-3 个声部
古典奏鸣曲	莫扎特、贝多芬中速段，常有“主旋律 + 内声部”
浪漫钢琴曲	肖邦夜曲、舒曼《童年情景》
流行编曲	钢琴左手的“和弦 + 低音线”分两声部

11. 练习清单

必做（每周 2-3 次）

- ☐ C 大调一段简单旋律（如《小星星》前 4 小节），分别移到 G 大、F 大、D 大。
- ☐ 音程检查：每个移调结果，验证音程关系是否保持。
- ☐ 看谱认符干：拿一首巴赫小曲，逐音判断“为什么这个符干朝上 / 下”。

进阶

- ☐ 同主音平行调：把 C 大调《小星星》改写成 C 小调（换调式）。
- ☐ 复杂调移调：尝试把曲子从 D 大调（2 升）移到 A 大调（4 降）。
- ☐ 多声部识别：找一首巴赫两声部小步舞曲，圈出每个声部。

听觉训练（选做）

- ☐ 听辨移调：让朋友把同一段旋律弹两遍（不同调），听出移调距离。
- ☐ 多声部听辨：听巴赫赋格，努力分辨同时听到的 2-3 条独立旋律。

12. Andrew 金句

时间戳	原话	中文
[00:24]	"Transposing is basically taking something, moving it up or down."	移调就是把曲子整体上移或下移。
[04:54]	"Find the distance intervalically and move it up or down to match that."	找音程距离，整体平移。
[07:21]	"Think of this note as a compass."	把音符想成指南针。
[07:55]	"It's the compass doing it."	是“指南针”在决定方向。
[08:55]	"It has to have a battle to come to a decision."	多音组合时要“战斗”决定方向。
[13:43]	"Think of this as completely independent of this."	把每个声部当作独立的来看。

13. 双校准：与通用乐理对照

 **目标：**核对教学准确性，标注准确点 / 表达瑕疵 / 需要补充。

✅ 完全正确

1. **移调定义** —— 标准。
2. **用音程做移调** —— 正确，是专业演奏者的标准做法。
3. **主音对齐 = 整体平移** —— 正确（这是“平行移调”的基本原理）。
4. **新调要套新调号** —— 正确。
5. **符干指向中线（第 3 线）** —— 标准记谱规则。
6. **多个音连起来时按“远离中线”原则定方向** —— 正确。
7. **多声部记谱（上声部朝上，下声部朝下）** —— 标准 SATB 写法。
8. **同一音符的双符干表示两个声部汇合** —— 正确。
9. **巴洛克 / 浪漫派的多声部使用** —— 历史属实。

⚠️ 表达瑕疵 / 易混淆点

1. [03:18] "C is the first note in C major" —— Andrew 想说“主音”，但口误说成“first note”。
→ 澄清：主音 (tonic) = 调的第一个音，也是调名命名的音。两者一回事。
2. [03:50] "Going from C down to F, which is down a fifth" —— ⚠️ 严格来说从 C 到 F 是下行 5 度 或 上行 4 度，两个说法都对（互补音程）。Andrew 没说错，但视频里的措辞略乱。
3. [06:30] "Compass" 比喻 + Andrew 跑题讲指南针不灵 —— 与教学无关，本笔记跳过。
4. [10:15] "Two down here and one up there" —— Andrew 在数音的“远近”时用了“个数”，但实际距离 + 个数都重要：→ 完整规则：先看“离中线最远的音”决定方向；如果距离相同，再看“多数”。
5. [15:51] "Both voices are playing that note... still play it the same" —— Andrew 解释清楚了：听感上一次，记谱上两个符干。

✖️ 视频中的小错误

1. [00:53] Andrew 忘记写拍号 —— 自嘲式失误，无关教学。
2. 关于符干方向的“完整规则”：Andrew 简化成了“看离中线远 + 看多数”，但更专业的规则还包括：
 - 符干长度：标准是一个八度（不是任意长）
 - 符尾连接 (beam) 方向：与符干一致
 - 这些细节视频没讲，但对写谱很重要。

💡 视频遗漏的重要内容

1. 移调的“移调乐器”概念：B♭ 单簧管、F 圆号等都是移调乐器，它们看的“C”实际响“B♭”或“F”。这种“乐器内置移调”在管弦乐中非常重要，视频没提（钢琴课不必讲，但值得了解）。
2. 移调的常见目的细化：
 - 歌手适配：流行歌手最常用，每个人音域不同。
 - 吉他变调夹 (Capo)：吉他手“假装移调”用具，原理类似。

- **自动伴奏机**：电子琴上有"transpose"按钮一键移调。
3. **难调的简化技巧**：F# 大调（6 升号）和 G b 大调（6 降号）听起来一样，**记谱却不同**。专业演奏家根据"周围调"决定用哪种写法。
4. **符干与"乐谱印刷规范"**：现代乐谱印刷有更细的规定（如符干粗细、符尾间距），但视频简化讲了核心。
5. **多声部的"独立性"原则**：
- 每个声部的**节奏**可以完全独立
 - 每个声部的**力度记号**可以独立
 - 每个声部的**连音线、断奏**也独立 → 视频简单提了节奏独立，没说清楚每个声部都是"独立单位"。
6. **数字移调**：现代电子琴有"transpose -1, +1, +2..."等简单数字调档。**功能等同于音程移调**，只是更直观。

总评

维度	评价
知识准确度	★★★★★ 5/5（主要规则都正确）
演示清晰度	★★★★★ 4/5（指南针、拔河比喻很活；但 Andrew 闲聊太多）
信息密度	★★★ 3/5（17 分钟讲两个主题， 移调讲得简略 ）
适合初学者	★★★★★ 4/5（概念易懂，实战例子稍少）

✅ **总体可信**。本笔记**补充了 4 步法移调流程、移调乐器概念、符干长度规则、多声部独立性原则**等遗漏内容。

下一课 (#14) 预告：未知，但根据上下文推测，可能继续讲乐理（如终止式、和声进行）或开始系统讲指法。